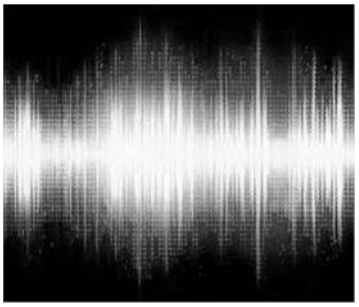
3. A fényhullámok és a hanghullámok összehasonlítása

Ha az éter részecskéi megrázkódtatnak, úgy hintáznak, mint a légrészecskék, s képeznek a hanghullámokéhoz hasonló hullámokat, melyek tovább terjeszkednek, a szemünk idegeire hatnak, mely hatást fénynek mondunk. A részecskék pályái függőlegesen vannak a terjeszkedési irányon, s vagy egyenes, vagy magukba visszatérő görbe vonalak, mint a kötélnek hullámainál.



Fuchs Albert: A természettan elemei. Kassa, 1845.

a) Ismertesse a mechanikai hullám fogalmát!
b) Adja meg a hullámok legfontosabb jellemzőit és azok kapcsolatát!
c) Elsődlegesen melyik mennyiség és hogyan határozza meg a hang magasságát és a fény színét?
d) Hasonlítsa össze a szemmel érzékelhető fény és a füllel észlelhető hang hullámhosszát, valamint frekvenciájukat levegőben való terjedés esetén!
e) Mutassa be a hullámok két fő típusát a terjedési irány és a hullámtér pontjainak mozgása szempontjából! Ismertesse, hogy a fény-, illetve a hanghullám melyik típusba tartozik!
f) Vázlatosan ismertesse az elhajlás, polarizáció és interferencia jelenségét! Melyik az a jelenség ezek közül, amely csak a fényre jellemző?
g) Adjon meg egy-egy gyakorlati példát a fény és a hang elhajlására!
h) Mutassa be, milyen fizikai háttere van a fény- és hanghullámok létrejöttének!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy hőerőmű 1000 MW teljesítménnyel termel elektromos energiát úgy, hogy a turbinákat hajtó 500 K hőmérsékletű gőzből a folyamat végére 300 K hőmérsékletű víz lesz. Az erőmű áramtermelésének hatásfoka 40%. Az erőmű az előtte húzódó folyó vizét használja hűtésre. Az áramtermelés közben keletkező hulladékhő a folyó vizét 6 K-nel emeli meg. (Tehát a folyó vize az erőmű alatt, ahol a hűtővizet már visszaengedték a folyóba, 6 fokkal magasabb, mint közvetlenül az erőmű fölött.)

a) Hány kg 500 K hőmérsékletű gőzt használ fel az erőmű másodpercenként?
b) Mekkora a folyó vízhozama?

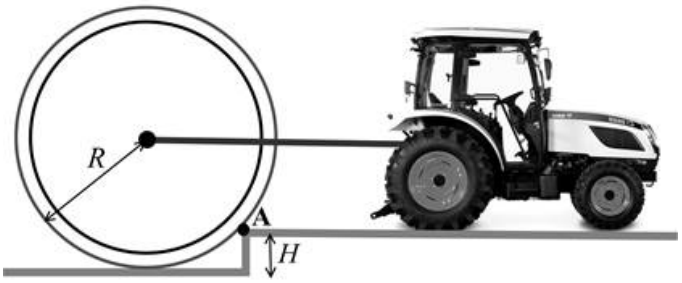
(A víz fajhője $c_{\text{v}} = 4,2\dfrac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$, forráshője $L_{\text{v}} = 2260\dfrac{\text{kJ}}{\text{kg}}$, a gőz fajhője a folyamatban $c_{\text{g}} = 1,45\dfrac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$. Tegyük fel, hogy az egyéb hőveszteség – a környező levegőnek vagy földnek átadott hő – elhanyagolható. A nyomás a folyamatban végig 10^5 Pa.)

a)	b)	Összesen
8 pont	5 pont	13 pont

2. Egy építkezésen egy R = 1,2 m sugarú, m = 1,4 t tömegű hengert kell H = 40 cm magas vízszintes talapzatra felgördíteni. A henger pont a talapzat széle mellett áll, hozzáér a talapzat éléhez („A” pont). Egy munkagép a henger tengelyéhez rögzített vontatókötéllel, vízszintes irányú erővel húzza a hengert, ahogy az az ábrán látszik.

a) Legalább mekkora erőt kell a munkagépnek kifejteni ahhoz, hogy a henger az „A” pont körül elfordulva elemelkedjen a talajtól és felgördüljön a talapzatra?
b) Legalább mekkora legyen a munkagép tömege, ha a kerekei és a talaj között a tapadási súrlódási együttható 0,9?

$g = 9{,}8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$



a)	b)	Összesen
7 pont	4 pont	11 pont